

Data de preparação 17-Out-2014

Data da Revisão 10-Dez-2021

Número da Revisão 4

## SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

### 1.1. Identificador do produto

Descrição do produto: **10 % Ferric Chloride**  
Cat No. : **R21218**

Identificador exclusivo de fórmula (UFI) **2S20-C0V0-Q009-0THU**

### 1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Utilização recomendada Produtos químicos de laboratório.  
Utilizações desaconselhadas Não existe informação disponível

### 1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Empresa Oxoid Ltd  
Wade Road  
Basingstoke, Hants, UK  
RG24 8PW  
Tel: +44 (0) 1256 841144

**EU entity/business name**  
Oxoid Deutschland GmbH  
Postfach 10 07 53  
D-46483  
Wesel  
GERMANY  
Tel: + 49 (0) 281 1520  
Fax: 49 (0) 281 1521

Endereço eletrónico mbd-sds@thermofisher.com

### 1.4. Número de telefone de emergência

Chemtrec EU: 001-703-527-3887  
Chemtrec US: (800) 424-9300

## SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

### 2.1. Classificação da substância ou mistura

**CLP classificação - Regulamento (CE) n. o 1272/2008**

**Perigos físicos**

Substâncias/misturas corrosivas para o metal

Categoria 1 (H290)

**Perigos para a saúde**

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

10 % Ferric Chloride

Data da Revisão 10-Dez-2021

Corrosão/Irritação Cutânea  
Lesões oculares graves/irritação ocular

Categoria 2 (H315)  
Categoria 1 (H318)

## **Perigos para o ambiente**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## **2.2. Elementos do rótulo**



Palavra-Sinal

Perigo

## **Advertências de Perigo**

H290 - Pode ser corrosivo para os metais  
H315 - Provoca irritação cutânea  
H318 - Provoca lesões oculares graves

## **Recomendações de Prudência**

P302 + P352 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes  
P305 + P351 + P338 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar  
P362 - Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar  
P310 - Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico  
P280 - Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial

## **2.3. Outros perigos**

Não existe informação disponível

## **SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES**

| Componente                      | N.º CAS    | Nº CE     | Peso por cento | CLP classificação - Regulamento (CE) n.º 1272/2008                                      |
|---------------------------------|------------|-----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Iron (III) chloride hexahydrate | 10025-77-1 |           | 10             | Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Eye Dam. 1 (H318) |
| Ácido clorídrico                | 7647-01-0  | 231-595-7 | 2.5            | Met. Corr. 1 (H290)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335)    |

| Componente       | Limites de concentração específicos (SCL's) | Fator M | Notas de componente |
|------------------|---------------------------------------------|---------|---------------------|
| Ácido clorídrico | Skin Corr. 1B :: C>=25%                     | -       | -                   |

OXDR21218

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

10 % Ferric Chloride

Data da Revisão 10-Dez-2021

|  |                                                                                                         |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | Skin Irrit. 2 :: 10%≤C<25%<br>Eye Irrit. 2 :: 10%≤C<25%<br>STOT SE 3 :: C≥10%<br>Met. Corr. 1 :: C≥0.1% |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## SECÇÃO 4: PRIMEIROS SOCORROS

### 4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros

|                                   |                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contacto com os Olhos</b>      | Enxaguar imediatamente com água abundante, inclusivamente sob as pálpebras, durante pelo menos 15 minutos. São necessários cuidados médicos imediatos. |
| <b>Contacto com a pele</b>        | Lavar imediatamente com água abundante durante pelo menos 15 minutos. Consulte um médico em caso de aparecimento ou persistência de irritação.         |
| <b>Ingestão</b>                   | Limpar a boca com água e, em seguida, beber bastante água. Consulte um médico.                                                                         |
| <b>Inalação</b>                   | Retirar para uma zona ao ar livre. Consulte imediatamente um médico se ocorrerem sintomas.                                                             |
| <b>Autoproteção do Socorrista</b> | Assegure-se de que o pessoal médico está ciente das substâncias envolvidas e que toma precauções para se proteger.                                     |

### 4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Não existe informação disponível.

### 4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Notas ao Médico</b> | Tratar os sintomas. |
|------------------------|---------------------|

## SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

### 5.1. Meios de extinção

#### Meios Adequados de Extinção

Utilize as medidas de extinção apropriadas às circunstâncias do local e do ambiente circundante. Água pulverizada, dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), pó químico seco, espuma de álcool.

#### Meios de extinção que não podem ser utilizados por razões de segurança

Não existe informação disponível.

### 5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

A decomposição térmica pode provocar a libertação de gases e vapores irritantes.

#### Produtos de Combustão Perigosos

Nenhum(a) nas condições normais de utilização.

### 5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Como em qualquer incêndio, utilizar aparelho de respiração autónomo com pressão regulável, em conformidade com MSHA/NIOSH (aprovado ou equivalente e vestuário de proteção total.

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

10 % Ferric Chloride

Data da Revisão 10-Dez-2021

## SECÇÃO 6: MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

### 6.1. Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência

Evitar o contato com a pele, os olhos ou o vestuário. Usar o equipamento de protecção individual exigido. Assegurar uma ventilação adequada.

### 6.2. Precauções a nível ambiental

Impedir a fuga ou o derrame de prosseguir se tal puder ser feito em segurança.

### 6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Absorver com material absorvente inerte. Limpar bem a superfície contaminada.

### 6.4. Remissão para outras secções

Consultar também as secções 8 e 13 para as medidas de protecção.

## SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

### 7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Evitar o contacto com a pele e os olhos. Assegurar uma ventilação adequada. Usar equipamento de protecção individual/protecção facial.

#### Medidas de Higiene

Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial. Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais. Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. Retirar e lavar a roupa e as luvas contaminadas, incluindo o seu interior, antes de reutilizar. Lavar as mãos antes das pausas e após o trabalho.

### 7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Manter o recipiente bem fechado. Guardar a temperaturas entre 2 e 8 °C.

### 7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Utilização em laboratórios

## SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL

### 8.1. Parâmetros de controlo

#### Limites de exposição

origem da lista EU - Diretiva (UE) 2019/1831 da Comissão de 24 de outubro de 2019 que estabelece uma quinta lista de valores-limite de exposição profissional indicativos nos termos da Diretiva 98/24/CE do Conselho e que altera a Diretiva 2000/39/CE da Comissão

| Componente                      | União Europeia                                                                                               | O Reino Unido                                                                                              | França                                                                                                | Bélgica                                                                                                             | Espanha                                                                                                               |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Iron (III) chloride hexahydrate |                                                                                                              | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                                          |                                                                                                       |                                                                                                                     | TWA / VLA-ED: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)                                                                           |
| Ácido clorídrico                | TWA: 5 ppm 8 hr<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 10 ppm 15 min<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 5 ppm 15 min<br>STEL: 8 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 1 ppm 8 hr<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | STEL / VLCT: 5 ppm.<br>restrictive limit<br>STEL / VLCT: 7.6<br>mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit | TWA: 5 ppm 8 uren<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 10 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 | STEL / VLA-EC: 10 ppm<br>(15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 15<br>mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 5 ppm |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

10 % Ferric Chloride

Data da Revisão 10-Dez-2021

|  |  |  |  |         |                                                               |
|--|--|--|--|---------|---------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | minuten | (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 7.6<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |
|--|--|--|--|---------|---------------------------------------------------------------|

| Componente                      | Itália                                                                                                                                                                                                         | Alemanha                                                                                                                                                                                                                                             | Portugal                                                                                                                                     | Holanda                                                                  | Finlândia                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Iron (III) chloride hexahydrate |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                      | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 horas                                                                                                             |                                                                          |                                                                          |
| Ácido clorídrico                | TWA: 5 ppm 8 ore.<br>Media Ponderata nel Tempo<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Media Ponderata nel Tempo<br>STEL: 10 ppm 15 minuti. Breve termine<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Breve termine | TWA: 2 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 2 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 3.0 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 4 ppm<br>Höhepunkt: 6 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 10 ppm 15 minutos<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>Ceiling: 2 ppm<br>TWA: 5 ppm 8 horas<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | STEL: 5 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 7.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |

| Componente                      | Áustria                                                                                                                                        | Dinamarca                                      | Suíça                                                                                                                        | Polónia                                                                        | Noruega                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Iron (III) chloride hexahydrate |                                                                                                                                                |                                                | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                                           |                                                                                | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer               |
| Ácido clorídrico                | MAK-KZGW: 10 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 5 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | Ceiling: 5 ppm<br>Ceiling: 8 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 4 ppm 15 Minuten<br>STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 2 ppm 8 Stunden<br>TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | Ceiling: 5 ppm<br>Ceiling: 7 mg/m <sup>3</sup> |

| Componente       | Bulgária                                                                                   | Croácia                                                                                                                                              | Irlanda                                                                                                          | Chipre                                                                               | República Checa                                                       |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Ácido clorídrico | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 10 ppm<br>STEL : 15.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 5 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 10 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. F<br>TWA: 5 ppm 8 hr.<br>STEL: 10 ppm 15 min<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 15 mg/m <sup>3</sup> |

| Componente       | Estónia                                                                                                                                  | Gibraltar                                                                                                    | Grécia                                                                             | Hungria                                                                              | Islândia                                 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Ácido clorídrico | TWA: 5 ppm 8 tundides.<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 10 ppm 15 minutites.<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. | TWA: 5 ppm 8 hr<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 10 ppm 15 min<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 5 ppm<br>STEL: 7 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 7 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 óraban. AK | STEL: 5 ppm<br>STEL: 8 mg/m <sup>3</sup> |

| Componente       | Letónia                                                                              | Lituânia                                                                                       | Luxemburgo                                                                                                                     | Malta                                                                                                    | Roménia                                                                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ácido clorídrico | STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm IPRD<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm 8 Stunden<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>STEL: 10 ppm 15 Minuten<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm 15 minuti<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti | TWA: 5 ppm 8 ore<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 10 ppm 15 minute<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Componente       | Rússia                   | República Eslovaca                                                        | Eslovénia                                                                                                                                      | Suécia                                                                                                                                           | Turquia                                                                                                                |
|------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ácido clorídrico | MAC: 5 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 15 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 8.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm 8 urah anhydrous<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 urah anhydrous<br>STEL: 10 ppm 15 minutah anhydrous<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 | Binding STEL: 4 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 2 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. | TWA: 5 ppm 8 saat<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 10 ppm 15 dakika<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 dakika |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

10 % Ferric Chloride

Data da Revisão 10-Dez-2021

|  |  |  |                   |     |  |
|--|--|--|-------------------|-----|--|
|  |  |  | minutah anhydrous | NGV |  |
|--|--|--|-------------------|-----|--|

## Valores-limite biológicos

Este produto, tal como é fornecido, não contém quaisquer materiais perigosos com limites biológicos estabelecidos pelas entidades reguladoras específicas da região

## Processos de monitorização

EN 14042:2003 Identificador do título: Atmosferas dos locais de trabalho. Guia para a aplicação e utilização de procedimentos para a apreciação da exposição a agentes químicos e biológicos.

## Nível Derivado de Exposição sem Efeitos (DNEL) / Nível de efeito mínimo derivado (DMEL)

Veja tabela de valores

| Component                             | Efeito agudo local (Inalação) | Efeito agudo sistêmica (Inalação) | Efeitos crônicos local (Inalação) | Efeitos crônicos sistêmica (Inalação) |
|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Ácido clorídrico<br>7647-01-0 ( 2.5 ) | DNEL = 15mg/m <sup>3</sup>    |                                   | DNEL = 8mg/m <sup>3</sup>         |                                       |

## Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

Não existe informação disponível.

## 8.2. Controlo da exposição

### Medidas Técnicas

Assegurar ventilação adequada, sobretudo em áreas confinadas.

Sempre que possível, devem adotar-se medidas de controlo técnico para controlar os materiais perigosos na origem, tais como isolamento ou confinamento do processo, introdução de alterações no processo ou no equipamento para minimizar a libertação ou o contacto e utilização de sistemas de ventilação devidamente concebidos

### Equipamento de proteção individual

#### Proteção Ocular

Utilizar óculos de segurança com proteção lateral (ou óculos de proteção) (Padrão da UE - EN 166)

#### Proteção das Mãos

Luvas de proteção

| Material das luvas | Tempo de penetração                 | Espessura das luvas | Padrão da UE | Luvas, comentários   |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| Luvas descartáveis | Veja as recomendações do fabricante | -                   | EN 374       | (requisitos mínimos) |

#### Proteção da pele e do corpo

Vestuário de manga comprida.

Inspecione as luvas antes de usar

É favor observar as instruções relativas à permeabilidade e ao tempo de afloramento que são fornecidas pelo fornecedor das luvas.

Consulte o fabricante / fornecedor informações

Garantir luvas são adequados para a tarefa; compatibilidade química

destreza, condições operacionais, Suscetibilidade do usuário, por exemplo, efeitos de sensibilização

Também tome em consideração as condições específicas locais sob asquais o produto é utilizado, como perigo de cortesabrasão,

Remova as luvas com cuidado evitando a contaminação da pele

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

10 % Ferric Chloride

Data da Revisão 10-Dez-2021

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Proteção Respiratória</b>                | Quando são expostos a concentrações acima do limite de exposição, os trabalhadores têm de utilizar aparelhos respiratórios adequados.<br>Para proteger o utilizador, o equipamento de proteção respiratória tem de ser do tamanho correto e bem ajustado e ser devidamente mantido |
| <b>Em larga escala / uso de emergência</b>  | Em caso de ventilação insuficiente, usar equipamento respiratório adequado                                                                                                                                                                                                         |
| <b>De pequena escala / uso laboratorial</b> | Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 149:2001 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas<br>Quando RPE é usado um teste Fit peça facial deve ser realizada                            |
| <b>Controlo da exposição ambiental</b>      | Não existe informação disponível.                                                                                                                                                                                                                                                  |

## SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

### 9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

|                                                 |                                  |                                                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Estado Físico</b>                            | Líquido                          |                                                  |
| <b>Aspeto</b>                                   | Amarelo a castanho               |                                                  |
| <b>Odor</b>                                     | Não existe informação disponível |                                                  |
| <b>Limiar olfativo</b>                          | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>Ponto/intervalo de fusão</b>                 | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>Ponto de Amolecimento</b>                    | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>Ponto/intervalo de ebulição</b>              | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>Inflamabilidade (líquido)</b>                | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>Inflamabilidade (sólido, gás)</b>            | Não existe informação disponível |                                                  |
| <b>Limites de exposição</b>                     | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>Ponto de Inflamação</b>                      | Sem dados disponíveis            | <b>Método -</b> Não existe informação disponível |
| <b>Temperatura de Autoignição</b>               | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>Temperatura de Decomposição</b>              | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>pH</b>                                       | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>Viscosidade</b>                              | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>Solubilidade em Água</b>                     | Não existe informação disponível |                                                  |
| <b>Solubilidade noutros solventes</b>           | Não existe informação disponível |                                                  |
| <b>Coeficiente de Partição (n-octanol/água)</b> |                                  |                                                  |
| <b>Componente</b>                               | <b>log Pow</b>                   |                                                  |
| Iron (III) chloride hexahydrate                 | 4                                |                                                  |
| <b>Pressão de vapor</b>                         | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>Densidade / Gravidade Específica</b>         | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>Densidade Aparente</b>                       | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>Densidade de Vapor</b>                       | Sem dados disponíveis            | (Ar = 1.0)                                       |
| <b>Características das partículas</b>           | Não aplicável (líquido)          |                                                  |

### 9.2. Outras informações

## SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

### 10.1. Reatividade

Nenhum conhecido com base na informação fornecida

### 10.2. Estabilidade química

Estável em condições normais.

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

10 % Ferric Chloride

Data da Revisão 10-Dez-2021

## 10.3. Possibilidade de reações perigosas

**Polimerização Perigosa** Não ocorre polimerização perigosa.  
**Reações Perigosas** Nenhuma em condições de processamento normal.

## 10.4. Condições a evitar

Produtos incompatíveis. Calor excessivo.

## 10.5. Materiais incompatíveis

Nenhum conhecido.

## 10.6. Produtos de decomposição perigosos

Nenhum(a) nas condições normais de utilização.

## SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

### 11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

**Informações sobre o Produto** O produto não apresenta perigo de toxicidade aguda com base nas informações conhecidas ou fornecidas

#### a) toxicidade aguda;

**Oral** Não classificado  
**Cutânea** Não classificado  
**Inalação** Não classificado

| Componente                      | DL50 Oral                | LD50 Dérmica            | CL50 Inalação         |
|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Iron (III) chloride hexahydrate | LD50 = 900 mg/kg ( Rat ) | -                       | -                     |
| Ácido clorídrico                | 238 - 277 mg/kg ( Rat )  | > 5010 mg/kg ( Rabbit ) | 1.68 mg/L ( Rat ) 1 h |

b) corrosão/irritação cutânea; Categoria 2

c) lesões oculares graves/irritação ocular; Categoria 1

#### d) sensibilização respiratória ou cutânea;

**Respiratório** Sem dados disponíveis  
**Pele** Sem dados disponíveis

e) mutagenicidade em células germinativas; Sem dados disponíveis

f) carcinogenicidade; Sem dados disponíveis  
Não existem produtos químicos cancerígenos conhecidos neste produto

g) toxicidade reprodutiva; Sem dados disponíveis

h) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única; Sem dados disponíveis



# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

10 % Ferric Chloride

Data da Revisão 10-Dez-2021

i) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida; Sem dados disponíveis

Órgãos-alvo Não existe informação disponível.

j) perigo de aspiração; Sem dados disponíveis

Sintomas / efeitos, agudos e retardados Não existe informação disponível.

## 11.2. Informações sobre outros perigos

Propriedades desreguladoras do sistema endócrino Avaliar as propriedades desreguladoras do sistema endócrino para a saúde humana. Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos.

## SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

### 12.1. Toxicidade

Efeitos de ecotoxicidade Não contém substâncias conhecidas como perigosas para o meio ambiente, ou não degradáveis em estações de tratamento de águas residuais.

| Componente                      | Peixe de água doce                                                   | Pulga de Água            | Algas de água doce |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Iron (III) chloride hexahydrate | 22 mg/l 96H (anh subst)                                              | 9.6 mg/l 48H (anh subst) |                    |
| Ácido clorídrico                | 282 mg/L LC50 96 h Gambusia affinis<br>mg/L LC50 48 h Leuciscus idus | 56mg/L EC50 72h Daphnia  | -                  |

| Componente       | Microtox | Fator M |
|------------------|----------|---------|
| Ácido clorídrico | -        |         |

12.2. Persistência e degradabilidade Não existe informação disponível

12.3. Potencial de bioacumulação Não existe informação disponível

| Componente                      | log Pow | Fator de bioconcentração (BCF) |
|---------------------------------|---------|--------------------------------|
| Iron (III) chloride hexahydrate | 4       | Sem dados disponíveis          |

12.4. Mobilidade no solo Não existe informação disponível

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB Não há dados disponíveis para avaliação.

### 12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Informações sobre o Desregulador Endócrino Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

### 12.7. Outros efeitos adversos

Poluentes Orgânicos Persistentes Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas  
Potencial diminuição de ozono Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

10 % Ferric Chloride

Data da Revisão 10-Dez-2021

## SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

### 13.1. Métodos de tratamento de resíduos

**Resíduos de Excedentes/Produtos não Utilizados** Eliminar de acordo com os regulamentos europeus, nacionais e locais.

**Embalagem Contaminada** Esvaziar o conteúdo remanescente. Dispor em observação das definições da autoridade responsável local. Não reutilizar os recipientes vazios.

**Catálogo Europeu de Detritos (EWC)** De acordo com o Catálogo Europeu de Resíduos, os Códigos dos Resíduos não são específicos dos produtos, mas das aplicações.

**Outras Informações** O utilizador deve atribuir códigos de resíduos com base na aplicação para a qual o produto foi utilizado.

## SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

### IMDG/IMO

**14.1. Número ONU** UN3264  
**14.2. Designação oficial de transporte da ONU** Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s. (hydrochloric acid, ferric chloride solution)  
**14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte** 8  
**14.4. Grupo de embalagem** III

### ADR

**14.1. Número ONU** UN3264  
**14.2. Designação oficial de transporte da ONU** Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s. (hydrochloric acid, ferric chloride solution)  
**14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte** 8  
**14.4. Grupo de embalagem** III

### IATA

**14.1. Número ONU** UN3264  
**14.2. Designação oficial de transporte da ONU** Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s. (hydrochloric acid, ferric chloride solution)  
**14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte** 8  
**14.4. Grupo de embalagem** III

**14.5. Perigos para o ambiente** Sem perigos identificados

**14.6. Precauções especiais para o utilizador** Não requer precauções especiais

**14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI** Não aplicável, produtos embalados

## SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

10 % Ferric Chloride

Data da Revisão 10-Dez-2021

## 15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

### Inventários Internacionais

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canadá (DSL/NDSL), Austrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinas (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componente                      | N.º CAS    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECS | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|---------------------------------|------------|-----------|--------|-----|------|------|----------|------|------|
| Iron (III) chloride hexahydrate | 10025-77-1 | -         | -      | -   | X    | X    | -        | X    | -    |
| Ácido clorídrico                | 7647-01-0  | 231-595-7 | -      | -   | X    | X    | KE-20189 | X    | X    |

| Componente                      | N.º CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Iron (III) chloride hexahydrate | 10025-77-1 | -    | -                                             | -   | -    | X    | X     | X     |
| Ácido clorídrico                | 7647-01-0  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - Indicado na lista '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Autorização / Restrições de acordo com EU REACH

| Componente       | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - substâncias sujeitas a autorização | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restrições sobre certas substâncias perigosas | Regulamento REACH (EC 1907/2006), artigo 59 - Lista de substâncias candidatas que suscitam elevada preocupação (SVHC) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ácido clorídrico | -                                                                  | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                | -                                                                                                                     |

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

| Componente                      | N.º CAS    | Seveso III da Directiva (2012/18/EU) - Quantidades passíveis de notificação acidentais graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Quantidades de qualificação para Requisitos relatório de segurança |
|---------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Iron (III) chloride hexahydrate | 10025-77-1 | Não aplicável                                                                                 | Não aplicável                                                                                          |
| Ácido clorídrico                | 7647-01-0  | 25 tonne                                                                                      | 250 tonne                                                                                              |

**Regulamento (CE) n.º 649/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos**  
Não aplicável

Tomar nota da Diretiva 98/24/CE relativa à proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho.

Tomar nota da Diretiva 2000/39/CE relativa ao estabelecimento de uma primeira lista de valores limite de exposição profissional indicativos

### Regulamentos Nacionais

### Classificação WGK

Classe de perigo para a água = 2 (autoclassificação)

| Componente       | Alemanha Classificação de Águas (VwVwS) | Alemanha - TA-Luft Classe |
|------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Ácido clorídrico | WGK1                                    |                           |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

10 % Ferric Chloride

Data da Revisão 10-Dez-2021

| Component                             | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ácido clorídrico<br>7647-01-0 ( 2.5 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Avaliação da segurança química

Um relatório de segurança química de avaliação / (CSA / RSE) não foi realizado

## SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES

### Texto integral das advertências H referidas nas secções 2 e 3

H290 - Pode ser corrosivo para os metais

H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves

H315 - Provoca irritação cutânea

H318 - Provoca lesões oculares graves

H335 - Pode provocar irritação das vias respiratórias

H302 - Nocivo por ingestão

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes no Mercado/Lista Europeia de Substâncias Químicas Notificadas

**PICCS** - Inventário Filipino de Produtos e Substâncias Químicas

**IECSC** - Inventário Chinês das Substâncias Químicas Existentes

**KECL** - Substâncias Químicas Existentes e Avaliadas na Coreia do Sul

**WEL** - Limite de exposição no local de trabalho

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais)

**DNEL** - Nível Derivado de Exposição sem Efeitos

**RPE** - Equipamento de Proteção Respiratória

**LC50** - Concentração de letalidade 50%

**NOEC** - Concentração sem efeito observável

**PBT** - Persistente, bioacumulação, Tóxico

**TSCA** - Lei de controlo de Substâncias Tóxicas dos Estados Unidos (United States Toxic Substances Control Act) Secção 8(b) Inventário

**DSL/NDL** - Lista de Substâncias Domésticas/Lista de Substâncias Não-Domésticas do Canadá

**ENCS** - Substâncias Químicas Novas e Existentes no Japão

**AICS** - Inventário de Substâncias Químicas da Austrália (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIOc** - Inventário de Produtos Químicos da Nova Zelândia

**TWA** - Média ponderada de tempo

**CIIC** - Centro Internacional de Investigação do Cancro

Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

**DL50/LD50** - Dose letal 50%

**EC50/CE50** - Concentração eficaz 50%

**POW** - Coeficiente de partição octanol: água

**vPvB** - muito persistentes e muito bioacumuláveis

**ADR** - Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada

**IMO/IMDG** - Organização marítima internacional/Código marítimo internacional para o transporte de mercadorias perigosas

**OECD** - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento

**BCF** - Factor de bioconcentração (BCF)

**Principais referências bibliográficas e fontes de dados**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Fornecedores de segurança de dados da folha, Chemadvisor - LOLI, Merck índice, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios

**ATE** - Estimativa de toxicidade aguda

**COV** - (composto orgânico volátil)

### Recomendações acerca da Formação

Formação sobre sensibilização para os perigos químicos, incorporando rotulagem, fichas de dados de segurança, equipamento de proteção individual e higiene.

**Data de preparação** 17-Out-2014

**Data da Revisão** 10-Dez-2021

**Resumo da versão** Não aplicável.

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

10 % Ferric Chloride

Data da Revisão 10-Dez-2021

**Esta folha de dados de segurança obedece aos requisitos do Regulamento (CE) No. 1907/2006. REGULAMENTO (UE) 2020/878 DA COMISSÃO que altera o anexo II do Regulamento (CE) n.o 1907/2006 .**

## **Exoneração de responsabilidade**

Na medida dos nossos conhecimentos, informações e convicções, as informações fornecidas nesta Ficha de Dados de Segurança são corretas à data da sua publicação. As informações dadas foram concebidas meramente a título de orientação para a sua segurança durante o manuseamento, a utilização, o processamento, a armazenagem, o transporte, a eliminação e a libertação e não são consideradas como garantia ou especificação de qualidade. As informações referem-se apenas ao material específico designado e podem não ser válidas para o mesmo material se utilizado em conjunto com outros materiais ou em qualquer processo, exceto se tal for especificado no texto

**Fim da Ficha de Dados de Segurança**